

KanbanApp

1. Introdução

Este documento define os requisitos globais e as qualidades de sistema para o Sistema de Gerenciamento usando Kanban. Estes requisitos complementam os casos de uso e cobrem aspectos de funcionalidade global, usabilidade, confiabilidade, desempenho e suportabilidade necessários para garantir a eficácia da ferramenta no gerenciamento de fluxos de trabalho.

2. Requisitos Funcionais de Escopo Global

- **Gerenciamento de Quadros:** O sistema deve permitir que o usuário crie, altere e exclua múltiplos quadros Kanban independentes dentro da mesma aplicação.
- **Gerenciamento de Colunas:** O sistema deve permitir a criação, edição, movimentação e exclusão de colunas por usuários com permissões de administrador.
- **Gerenciamento de Cartões:** O sistema deve permitir a criação, edição, movimentação e exclusão de cartões em qualquer coluna do quadro.
- **Limite de Trabalho em Progresso (WIP):** O sistema deve permitir a definição de limites máximos de cartões por coluna.
- **Bloqueio de Limite de WIP:** O sistema deve impedir a movimentação de um cartão para uma coluna caso ela já tenha atingido o limite máximo de Trabalho em Progresso configurado.
- **Persistência de Dados:** Todas as alterações realizadas nos quadros, colunas e cartões devem ser armazenadas no banco de dados local.
- **Etiquetas e Prioridades:** O sistema deve permitir associar etiquetas coloridas e níveis de prioridade aos cartões para facilidade de organização.
- **Autenticação e Autorização:** O sistema deve exigir login para acesso aos quadros. O controle de acesso baseado em perfis (RBAC) deve garantir que apenas administradores do quadro possam alterar limites de Work In Progress (WIP) e configurações de colunas.
- **Métricas de Fluxo:** O sistema deve calcular métricas baseadas no histórico dos quadros, incluindo o tempo médio de ciclo (Cycle Time) dos cartões, o volume de entregas (Throughput) e a quantidade de cartões concluídos.

3. Atributos de Qualidade do Sistema

3.1 Usabilidade

- **Feedback Visual:** Toda ação realizada pelo usuário (criação, edição, movimentação ou exclusão de cartões) deve fornecer confirmação visual em até 1 segundo.
- **Facilidade de Uso (Abordagem Visual):** A interface deve seguir a estética dos quadros Kanban físicos.
- **Curva de aprendizado:** Um usuário sem experiência prévia deve ser capaz de criar e mover seu primeiro cartão em menos de 2 minutos de uso sem treinamento formal.
- **Acessibilidade Básica:** O sistema deve utilizar contraste adequado entre texto e fundo e fontes legíveis em todos os componentes da interface.
- **Consistência Visual:** Elementos com a mesma função devem manter aparência e comportamento consistentes em todo o sistema.

3.2 Confiabilidade

- **Recuperação de falhas:** Em caso de falha inesperada do sistema, os dados salvos antes da interrupção devem permanecer íntegros e disponíveis após a reinicialização.
- **Validação de Dados:** O sistema deve validar os dados de entrada antes do armazenamento, impedindo registros inválidos ou inconsistentes.
- **Disponibilidade:** O sistema deve estar operacional sempre que o aplicativo estiver em execução e o ambiente local atender aos requisitos mínimos.

3.3 Performance

- **Escalabilidade local:** O sistema deve manter desempenho adequado com pelo menos 50 cartões distribuídos em múltiplas colunas.
- **Tempo de resposta:** Por não depender de rede, as operações de criação, edição, exclusão e movimentação de cartões devem ser concluídas em até 200 milissegundos em condições normais de uso.
- **Consumo de memória e processamento:** O aplicativo deve ser leve, consumindo baixa quantia de recursos do hardware do computador do usuário.
- **Inicialização (Startup Time):** O aplicativo deve iniciar e carregar a tela principal em até 5 segundos.
- **Atualização da Interface:** Alterações realizadas pelo usuário devem ser refletidas visualmente sem necessidade de reinicialização da aplicação.

3.4 Suportabilidade

- **Compatibilidade de Sistema Operacional:** O sistema deve ser executável nos sistemas operacionais Windows e Linux.
- **Manutenibilidade:** O código-fonte deve seguir padrões de organização e documentação que facilitem futuras correções e expansões.

3.5 Segurança

- **Armazenamento Seguro de Senhas:** As senhas dos usuários devem ser armazenadas utilizando algoritmos de hash criptográfico, nunca em texto puro.
- **Controle de Acesso:** Usuários devem acessar apenas os quadros e funcionalidades para os quais possuem permissão.
- **Validação de Credenciais:** O sistema deve validar login e senha antes de conceder acesso a qualquer funcionalidade.
- **Proteção contra Exclusões Acidentais:** Operações de exclusão de quadros, colunas ou cartões devem exigir confirmação do usuário.
- **Integridade dos Dados:** O sistema deve utilizar restrições e validações para evitar corrupção ou inconsistência dos dados armazenados

4. Interfaces do Sistema

4.1 Interface do Usuário

4.1.1 Aparência e experiência

- **Espírito da Interface:** A interface deve ser minimalista, limpa e moderna, priorizando a organização visual e a redução da carga cognitiva do usuário.
- **Esquema de cores:** Deve utilizar uma paleta predominantemente escura, com fundo em tons de cinza e elementos interativos em cores contrastantes para facilitar a identificação visual.
- **Legibilidade:** Todos os textos devem possuir contraste suficiente em relação ao plano de fundo, garantindo leitura confortável em diferentes condições de iluminação.

4.1.2 Layout e Requisitos de Navegação

- **Área Principal:** As telas que permitirem criação e gerenciamento de conteúdo devem utilizar uma organização em colunas verticais dispostas horizontalmente.
- **Rolagem:** Quando o número de elementos exceder a área visível da tela, devem ser disponibilizadas barras de rolagem horizontal e/ou vertical.
- **Visualização dos Cartões:** Cada cartão deve exibir de forma compacta: o título, a descrição, a prioridade (baixa, média, alta, urgente), prazo máximo para entrega e o responsável pelo cartão.
- **Botões de Criação:** Os controles para criação de novos elementos devem permanecer em posição consistente dentro das telas do sistema.
- **Navegação:** O usuário deve conseguir acessar qualquer funcionalidade principal do sistema em no máximo três interações a partir da tela inicial.

4.1.3 Consistência

- **Navegação e Ações:** Os botões de confirmação, cancelamento e fechamento devem manter posição e comportamento consistentes em todo o sistema.
Formato de Tela: Todas as telas do aplicativo devem operar adequadamente na resolução mínima de 1280 × 720 pixels.
- **Terminologia:** Os termos utilizados para projetos, quadros, colunas e cartões devem permanecer consistentes em toda a interface.
- **Padrão Visual:** Componentes semelhantes devem possuir aparência e comportamento semelhantes em todas as telas.

4.1.4 Requisitos de Personalização e Customização do Usuário

- **Organização visual:** O usuário poderá reorganizar cartões, colunas e raias dentro dos quadros por meio das configurações de cada elemento.

4.2 Interfaces para Sistemas ou Dispositivos externos

4.2.1 Interfaces de Software

- **Banco de Dados Local:** O sistema deve utilizar o SQLite como mecanismo de persistência de dados, acessado por meio de um arquivo local no formato .db.
- **Compatibilidade:** O acesso ao banco de dados deve utilizar comandos compatíveis com o dialeto SQL suportado pelo SQLite.

4.2.2 Interfaces de Hardware

O sistema não possui dependências de hardware especializado. Para sua utilização, é necessário apenas um computador compatível com os sistemas operacionais suportados, equipado com monitor, teclado e dispositivo apontador (mouse ou touchpad).

4.2.3 Interfaces de Comunicação

- **Conectividade:** Não se aplica. O sistema foi projetado para funcionamento 100% offline com banco de dados local e sem integração com APIs Web, o software não abrirá portas de comunicação de rede nem exigirá interfaces de redes ativas para sua execução.

5. Regras de Negócio

5.1 Regras de Autenticação de Usuário

5.1.1 BR-01 – Autenticação de Usuário

Se o usuário fornecer credenciais válidas, então o sistema deverá conceder acesso às funcionalidades disponíveis para seu perfil. Caso contrário, o acesso deverá ser negado e uma mensagem de erro deverá ser exibida.

5.1.2 BR-02 – E-mail Único de Usuário

Cada e-mail deve estar relacionado a apenas um usuário dentro do sistema. Se um usuário tentar registrar um e-mail já existente, o cadastro deverá ser rejeitado.

5.2 Regras de Gerenciamento de Projeto

5.2.1 BR-03 - Propriedade de Projeto

Todo projeto deve possuir um usuário responsável identificado como proprietário.

5.2.2 BR-04 - Exclusão de Projeto

Se um projeto for excluído, todos os quadros, colunas, cartões e raias associadas deverão ser removidos do sistema.

5.2.3 BR-04 - Alteração de Participantes do Projeto

Se um usuário for adicionado a um projeto, então o sistema deverá conceder a ele acesso aos quadros, colunas e cartões associados ao projeto. Se um usuário for removido do projeto, então o sistema deverá revogar imediatamente seu acesso a todos os recursos associados ao projeto.

5.3 Regras de Quadros

5.3.1 BR-05 - Associação de Cartões

Todo cartão deve estar associado a exatamente uma coluna do quadro, em qualquer momento.

5.4 Regras de Manuseio de Cartões

5.4.1 BR-06 – Elementos Obrigatórios

Um cartão não poderá ser criado sem um título, prioridade, prazo de conclusão e responsáveis válidos.

5.4.2 BR-07 – Classificação de Prioridades

A prioridade de um cartão deve pertencer a uma das seguintes categorias: Baixa, Média, Alta, Urgente.

5.4.3 BR-08 – Alteração de cartões

Se um cartão for movido para outra coluna, atualizado ou excluído, o sistema deverá ser atualizado imediatamente e persistir a alteração no banco de dados.

6. Restrições do Sistema

6.1 Linguagem de Programação

O sistema deverá ser desenvolvido utilizando a linguagem Python.

6.2 Banco de Dados

O sistema deverá utilizar SQLite como mecanismo de persistência local de dados.

6.3 Interface Visual

A interface visual do sistema será composta pelas bibliotecas Customtkinter e Tkinter.

6.4 Arquitetura

O sistema deverá operar integralmente em ambiente local, sem dependência de serviços externos ou conexão com a internet.

6.5 Sistemas Operacionais Suportados

O sistema deverá ser compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux.

7. Conformidade do Sistema

7.1 Requisitos de Licenciamento

O sistema será distribuído exclusivamente para fins acadêmicos. Seu uso é restrito às atividades de desenvolvimento, demonstração e avaliação do projeto.

7.2 Avisos Legais, Direitos Autorais e Outras Informações

- Todo o código-fonte desenvolvido pela equipe permanece sob propriedade intelectual dos autores do projeto.
- O sistema não deverá utilizar conteúdo protegido por direitos autorais sem a devida autorização ou atribuição.
- Todas as bibliotecas de terceiros utilizadas deverão respeitar seus respectivos termos de licença.

7.3 Padrões aplicáveis

O desenvolvimento deverá seguir boas práticas de Engenharia de Software, incluindo:

- Convenções de codificação da linguagem Python;
- Princípios de usabilidade para interfaces gráficas;
- Utilização adequada do banco de dados SQLite;
- Aplicação de práticas básicas de segurança para armazenamento de credenciais.

8. Documentação do Sistema

8.1 Requisitos de Documentação

O sistema deverá possuir documentação suficiente para apoiar seu desenvolvimento, manutenção, implantação e utilização. A documentação deve conter os seguintes artefatos:

- Descrição do processo de gerenciamento, contendo informações sobre o quadro Kanban e os cartões utilizados durante o desenvolvimento do projeto.
- Documento de Visão e Escopo (Vision);
- Documento de Requisitos Não Funcionais (System-Wide Requirements);
- Documento de Requisitos Funcionais por meio de Histórias de Usuário (User Stories);
- Documento de Arquitetura de Software (Architecture Notebook);
- Projeto da Interface com o Usuário;
- Projeto Físico do Banco de Dados;
- Documento de Infraestrutura.

8.2 Responsabilidade

A equipe de desenvolvimento será responsável pela criação, manutenção e atualização de toda a documentação do sistema.